

AO ML Tahmin Katmanı

Structural Logistic + Domestic Poisson Teknik Açıklaması

AkılOyunu.com | UEFA Kulüp Turnuvaları

Rating sürümü	ao-european-elo-v2.0-dev-freeze
Tahmin sürümü	ao-ml-poisson-ensemble-v1-production
Aktivasyon	13 Ağustos 2026
Karar	PROMOTE_WITH_MONITORING
Geliştirme dönemi	2018/19 - 2025/26
Prospective izleme	2026/27 lig aşaması ve sonrası
Teknik otorite	contracts/ao_european_elo_v2_production.json

Belgenin amacı

Bu belge kullanıcıya sunulan Home/Draw/Away olasılığının nasıl üretildiğini açıklar. ML ve Domestic Poisson, AO Live Elo'yu değiştirmeyen prediction-only katmanlardır. Belge mimariyi, feature'ları, matematiği, performansı, fallback'i ve sınırları kapsar.

1. ML Katmanı Sisteme Ne Sağlar?

AO Live Elo iki takım arasındaki temel güç farkını tek bir denetlenebilir rating ekseninde taşır. Fakat aynı Elo farkına sahip maçlar turnuva formatı, güncel Avrupa formu, dinlenme, fikstür yoğunluğu, aggregate durum ve yerel hücum-savunma profili bakımından farklı olabilir. Prediction katmanı bu bağlamı yalnız maç öncesi 1X2 olasılığına ekler.

Katman	Ana soru	Ürettiği değer	Ratinge etkisi
Current AO	Takımların temel güç farkı nedir?	Base H/D/A	AO Live çekirdeği
Structural Logistic	Bu maçın bağlamı base olasılığı nasıl düzeltir?	Ham ML H/D/A	Yok
Domestic Poisson	Hücum-savunma profili nasıl bir skor dağılımı üretir?	Skor matrisi ve H/D/A	Yok
Production ensemble	Üç kanıt nasıl kontrollü birleşir?	Served H/D/A	Yok

En önemli ayırım

Gol farkı ve uygun xG maç sonucundan sonra Power Elo'yu günceller. Structural Logistic ve Domestic Poisson ise maçtan önce olasılık üretir ve settlement sonucunu hiçbir zaman rating state'ine geri yazmaz.

1.1 Uçtan uca tahmin akışı

AO First Elo -> AO Live Elo -> Current AO 1X2
Current AO + Structural Logistic -> Current ML
Current AO + Domestic Poisson -> AO Poisson
Current ML + AO Poisson -> Served 1X2
Kickoff öncesi lock -> maç sonucu -> yalnız rating settlement

- Tahmin sonucu görülmeden önce üretilir ve generated_at_utc < kickoff_utc şartı aranır.
- Aynı kickoff UTC batch'indeki maçlar sonuçlar işlenmeden ortak snapshot kullanır.
- Kullanıcıya yine tek AO Live Elo ve tek Home/Draw/Away olasılık seti gösterilir.

2. Structural Logistic Modeli

Structural Logistic üç sınıflı, düzenlenleştirilmiş bir lojistik regresyondur. Hedef sınıflar ev sahibi galibiyeti, saha beraberliği ve deplasman galibiyetidir. Model AO olasılığını yok saymaz; AO'nun log-odds değerlerini ana feature olarak okur ve bunların üzerine maç bağlamı ekler.

Özellik	Aktif değer / davranış
Model ailesi	Multinomial Logistic Regression
Düzenleştirme	C=0.03, l1_ratio=0.25
Feature sayısı	33 sayısal + 4 kategorik
Eksik sayısal	Yalnız training medyanıyla doldurma + missing indicator
Sayısal ölçek	Training fold içinde StandardScaler
Kategorik	One-hot; görülmemiş kategori ignore/UNKNOWN güvenliği
Training penceresi	2018/19-2025/26 frozen artifact
Model fingerprint	e7c0cc2f44dd692a

2.1 Modelin öğrendiği şey

Multinomial model her sınıf için doğrusal bir skor üretir ve softmax ile üç olasılığa dönüştürür. Güçlü düzenleştirme, küçük örneklemede tesadüfen görülen ilişkilerin katsayılarını küçültür. Katsayılar korelasyon gösterir; tek başına nedensellik veya futbol kuralı olarak yorumlanmaz.

```
score_c = intercept_c + sum_j beta_(c,j) * feature_j
P_structural(c) = exp(score_c) / sum_k exp(score_k)
c in {Home, Draw, Away}
```

2.2 Artifact'taki güçlü sinyaller

Feature / kategori	Görelî katsayı büyüklüğü	Ne taşır?
AO home/draw log-odds	0.366	AO base tahmininin ana anchor'ı
Single-match tie	0.210	Tek maç eleme formatındaki draw yapısı
Initial rating difference	0.186	Sezon başı yapısal güç farkı
Home European matches pre	0.148	Avrupa kanıt hacmi
Live rating difference	0.132	Maç öncesi güncel güç farkı
Away European matches pre	0.130	Rakibin Avrupa kanıt hacmi
Expected home score	0.123	AO beklenen puanı
Away matches in 14d	0.118	Kısa dönem fiktür yoğunluğu

Katsayı uyarısı

Bu büyüklükler standardize edilmiş ve one-hot dönüştürülmüş artifact uzayındadır. Bir feature'ın sıralamada üstte olması, tek başına maç sonucuna sebep olduğu anlamına gelmez.

3. Structural Logistic Feature Sözlüğü

Aşağıdaki bütün alanlar kickoff öncesinde üretilebilir. Hedef maçın skoru, xG'si, tur sonucu veya post-match ratingi schema içinde bulunmaz.

3.1 AO gücü ve sezon içi state

Feature	Açıklama
ao_log_home_draw / ao_log_away_draw	Current AO H/D ve A/D olasılık oranlarının log'u
expected_home_score	AO çekirdeğinin ev sahibi beklenen puanı
live_rating_difference	Maç öncesi AO Live Elo farkı
initial_rating_difference	İki takımın sezon başı AO First Elo farkı
exposure_difference	Effective European Exposure farkı
home_live_change / away_live_change	Sezon başından maça kadar canlı Elo hareketi
home/away_euro_matches_pre	Maçtan önce tamamlanan Avrupa maçı sayısı

3.2 Avrupa formu ve gol eğilimi

Feature	Açıklama
home/away_euro_residual_h3	Son 3 maçta S-E performans residual'ı
home/away_euro_residual_h8	Son 8 maçta daha uzun form residual'ı
home/away_euro_goals_for_5	Son 5 Avrupa maçında gol üretimi
home/away_euro_goals_against_5	Son 5 Avrupa maçında yenilen gol
home_euro_home_residual	Ev sahibinin geçmiş Avrupa iç saha residual'ı
away_euro_away_residual	Deplasmanın geçmiş Avrupa dış saha residual'ı

3.3 Dinlenme ve maç yoğunluğu

Feature	Açıklama
home/away_days_since_any_match	Bilinen son yerel veya Avrupa maçından beri geçen gün
home/away_matches_14d	Son 14 günde tamamlanan yerel + Avrupa maçı
home/away_matches_30d	Son 30 günde tamamlanan yerel + Avrupa maçı

4. Eşleşme ve Format Feature'ları

4.1 Sayısal ve binary alanlar

Feature	Açıklama
is_single_match_tie	Fikstür metadata'sına göre tek maçta biten eleme
is_neutral	Nötr saha bayrağı
tie_matches_played_pre	Eşleşmede bu maçtan önce tamamlanan ayak sayısı
aggregate_home_lead_pre	Ev sahibinin maç öncesi bilinen aggregate avantajı
leg_number	Birinci/ikinci maç veya tanımsız
round_sequence	Turun kronolojik sıra göstergesi
month	Takvim ayı; sezon içi yapısal zaman sinyali

4.2 Kategorik alanlar

Feature	Örnek değer	Modeldeki amaç
competition	UCL / UEL / UECL	Turnuva yapısal farkı
stage	QUALIFYING / LEAGUE / KNOCKOUT	Aşama bağlamı
round	Play-off / R16 / QF / SF / Final	Turun ayrıntılı kimliği
format_type	SINGLE_MATCH / TWO_LEG / LEAGUE_OR_GROUP	Maç formatı

Leakage koruması

Aggregate fark yalnız önceki tamamlanmış ayaklardan gelir. Aynı kickoff batch'indeki başka bir maçın sonucu veya hedef maçın sonucu feature üretimine giremez.

4.3 Structural modelde kullanılmayan bilgiler

- Hedef maçın golü, xG'si, şutu, possession değeri veya kartları.
- Maç sonrası AO Live Elo ve Power Delta.
- İleride belli olacak advanced_team_id veya eşleşme sonucu.
- Domestic Poisson attack/defence feature'ları; bunlar ayrı Poisson bileşeninde kullanılır.

5. Domestic Dynamic Poisson

Poisson bileşeni yerel lig maçlarından takımın ligine göre göreceli hücum ve savunma state'i öğrenir. Amaç liglerin ham gol seviyelerini doğrudan karşılaştırmak değil, takımın kendi ligi içindeki profilini AO güç sinyaliyle birlikte Avrupa maçına taşımaktır.

Kapsam / parametre	Değer
Tarihsel eğitim: maç / lig / takım	45.419 / 19 / 508
Güncel checkpoint: maç / lig	76.327 / 34
Production'a uygun AO kulübü	311 (Torreense coverage gate dışında)
Team learning rate	0.02
Season carry	0.90
Shrinkage matches	10
Lambda sınırı	0.20 - 4.50
Team venue context	Kapalı

5.1 Causal state güncellemesi

```
lambda_home_dom = exp(league goal + league home + home attack - away defence)
lambda_away_dom = exp(league goal + away attack - home defence)
goal residual = observed goals - expected goals
team parameter_new = team parameter_old + 0.02 * residual gradient
new season parameter = 0.90 * previous season parameter
```

Takım hücum ve savunma değerleri her lig içinde sıfır merkezlenir. Böylece Premier League ile başka bir ligin ham state'i keyfi biçimde aynı ölçekmiş gibi okunmaz. Ligden Avrupa'ya ana seviye geçişini AO Elo taşır; Poisson yalnız lig içi profili ekler.

5.2 Güvenilirlik küçültmesi

Reliability = Effective Matches / (Effective Matches + 10)

Effective maç	Reliability	Yorum
5	%33	Profilin üçte biri kullanılır
10	%50	Orta kanıt
20	%67	Daha kararlı profil
40	%80	Yüksek fakat tam olmayan güven

6. Avrupa Maçına Poisson Transferi

Avrupa transferi AO expected score'un logit'ini ana güç sinyali olarak kullanır. Yerel attack ve defence değerleri reliability ile küçültülmüş lig-relative z-score'lardır.

```
z_AO = log(E_home / (1 - E_home))
log(lambda_home) = mu + 0.5*beta*z_AO + kA*A_home - kD*D_away
log(lambda_away) = mu - 0.5*beta*z_AO + kA*A_away - kD*D_home
mu=0.280401; beta=0.666304; kA=0.092097; kD=0.060656
venue coefficient=0; L2=10; Dixon-Coles rho=0
```

Lambda değerlerinden 0-0, 1-0, 1-1 ve diğer olası skorların matrisi üretilir. Ev sahibi galibiyeti skorları Home, eşit skorlar Draw ve deplasman galibiyeti skorları Away olasılığında toplanır. Rho=0 aktif sürümün bağımsız Poisson kontrolü kullandığını gösterir.

6.1 Coverage davranışı

Coverage	Davranış
BOTH	İki takımın reliability-adjusted attack/defence profili kullanılır
ONE	Yalnız mevcut takım profili kullanılır; eksik taraf nötrdür
NONE	Ham Poisson H/D/A birebir Current AO olasılığına döner

Neden team venue kapalı?

Yerel veride ayrı takım bazlı saha parametresi test edildi fakat production sözleşmesine güvenilir ek değerle girmedi. Global ev sahibi etkisi Current AO üzerinden modele zaten ulaşır; Poisson venue coefficient aktif olarak sıfırdır.

7. Log-Probability Ensemble

```
LogBlend(P,Q,w)_c = P_c^(1-w) * Q_c^w / normalization
P_current_ml = LogBlend(P_AO, P_structural, 0.90)
P_ao_poisson = LogBlend(P_AO, P_poisson, 0.50)
P_served = LogBlend(P_current_ml, P_ao_poisson, 0.50)
```

İç içe log blend açıldığında coverage bulunan normal bir satırda efektif geometrik üsler AO %30, Structural Logistic %45 ve ham Poisson %25 olur. Bunlar aritmetik oy ağırlığı değil, log-olasılık katkılarıdır.

8. Sayısal Tahmin Örneği

Aşağıdaki örnek yalnız log-blend davranışını göstermek içindir. Yüzdeler gerçek bir maça ait değildir.

Tahmin	Home	Draw	Away
Current AO	%50.0	%25.0	%25.0
Structural Logistic	%45.0	%30.0	%25.0
Domestic Poisson	%55.0	%23.0	%22.0
Current ML ara kolu	%45.5	%29.5	%25.0
AO Poisson ara kolu	%52.5	%24.0	%23.5
Served 1X2	%49.0	%26.7	%24.3

Structural model beraberlik yönünde, Poisson ise ev sahibi yönünde kanıt vermiştir. Final tahmin iki challenger'ı ve AO anchor'ını birlikte taşır. Böylece tek bir modelin aşırı güvenli olasılığı doğrudan kullanıcıya sunulmaz.

8.1 Prediction ile rating settlement ayrımı

Olay	Served 1X2	AO Live Elo
Pre-match Structural ML	Değiştirir	Değiştirmez
Pre-match Domestic Poisson	Değiştirir	Değiştirmez
Maç sonucu	Artık locked kayıt	Power Delta üretir
Gol farkı ve uygun xG	Hedef maç tahminine giremez	Settlement delta'sını kontrollü değiştirir
Progression olayı	Yalnız sonraki maç tahminine rating üzerinden ulaşır	Sezonluk Live bonus ekler

Kısa yorum

ML sistemi 'takıma bonus Elo vermek' için değil, mevcut güç bilgisinden daha iyi olasılık üretmek için kullanılır. Bu tasarım rating açıklanabilirliğini korur.

9. Walk-Forward Performansı

Model geliştirme penceresinde 6.340 Avrupa maçı kullanılmış, 2020/21-2025/26 arasındaki altı unseen fold içinde 4.884 maç değerlendirilmiştir. Her test sezonunun model ve ağırlık seçimi yalnız daha eski sezonlardan yapılmıştır. Final kol tarihsel nested ensemble'dır; sabit production %50/%50 karışımının birebir replay'i değildir.

Model	Brier	Log-loss	Accuracy	AO'ya Brier farkı
Current AO	0.566413	0.956259	%55.917	0
Current ML	0.562750	0.951215	%56.020	-0.003663
AO Poisson rho=0	0.564089	0.952793	%56.122	-0.002323
Nested ML + Poisson	0.562065	0.949965	%56.122	-0.004348

9.1 Final ensemble fold sonuçları

Test sezonu	Maç	Brier	Log-loss	Accuracy	Current ML'ye loss yönü
2020/21	540	0.521320	0.889508	%62.037	İyi / iyi
2021/22	816	0.570690	0.963739	%54.902	İyi / iyi
2022/23	804	0.573972	0.966409	%53.234	Kötü / iyi
2023/24	806	0.552351	0.935675	%56.576	İyi / iyi
2024/25	957	0.562454	0.951404	%56.322	İyi / iyi
2025/26	961	0.575434	0.969038	%55.671	Kötü / kötü

9.2 Kalibrasyon

Model	ECE	Calibration slope	Mean max probability
Current AO	0.014042	1.114606	0.545131
Current ML	0.015876	1.043793	0.546343
Nested ensemble	0.012597	1.056235	0.548623

Calibration slope'un 1'e yaklaşması olasılık yayılımının daha dengeli olduğunu gösterir. Nested ensemble ECE ve slope'ta AO'dan iyidir; slope'ta Current ML'den iyi değildir. Bütün kalibrasyon ölçülerinin aynı anda iyileştiği iddia edilmez.

10. Karar, Sınırlamalar ve Monitoring

Production durumu

Tarihsel otomatik gate sonucu KEEP_SHADOW'dur. Pooled loss, fold sonuçları ve kalibrasyon sinyali üzerine açık ürün kararıyla PROMOTE_WITH_MONITORING olarak aktive edilmiştir. Bu ayırım bilimsel raporda saklanır.

10.1 Neden monitoring zorunlu?

- Nested ensemble Current ML'ye karşı Brier'da 4/6, log-loss'ta 5/6 fold kazanmıştır; 2024/25 iki loss'ta da iyidir.
- Dependency uncertainty gate tarihsel değerlendirmede geçmemiştir.
- UECL ve yerel geçmişi olmayan coverage segmentinde Current ML'ye karşı küçük ters yönler vardır.
- 2018/19-2025/26 tekrar kullanılan geliştirme penceresidir; bağımsız prospective kanıt değildir.
- 2026/27 lig aşaması ve sonrası her tahmin AO fallback ile yan yana kilitli olarak izlenir.

10.2 Runtime güvenlik sözleşmesi

Kontrol	Davranış
Artifact checksum	ML model, feature schema ve state SHA-256 doğrulanır
Startup hatası	Strict modda servis durur; degraded mod yalnız açık fallback ile çalışır
Eksik contract dosyası	Yalnız degraded yüklemeye izin varsa AO fallback; hash UNAVAILABLE
Domestic checkpoint 2.0	İşlenmiş ID ve lig cutoff'u kalıcı; tekrar, eski veya bölünmüş batch ret
Fikstür tekiliği	Kanonik lig/takım + normalize UTC; farklı event ID ikinci maç sayılmaz
Causal snapshot	Lig cutoff'u üretim zamanını aşamaz ve fixture kickoff'undan önce olmalıdır
ML metadata/boolean	Ortak alanlar uzlaştırılır, çelişki reddedilir; string false, 0 demektir
Satır feature/state hatası	Served 1X2 birebir Current AO olur
Olasılık invariantı	Finite, negatif olmayan ve toplamı 1
Prediction ledger	Ara olasılıklar, hash'ler, coverage ve fallback nedeni loglanır
Rating feedback	Her satırda false olmak zorundadır

10.3 Modelin yapmadıkları

- ML bir takımın AO First veya AO Live Elo'suna doğrudan puan eklemes.
- Hedef maçın xG'sini pre-match feature olarak kullanmaz.
- Kesin skor, O/U 2.5 veya BTTS production ürünü olarak ilan edilmemiştir.
- Takım bazlı dinamik ev sahibi avantajı aktif değildir.
- Tahmin başarıları otomatik olarak rating formülüne taşınmaz.

11. Toplantı İçin Hazır Anlatım

AO Elo takımın temel gücünü hesaplıyor. Structural Logistic maçın formatını, Avrupa formunu, dinlenme ve yoğunluk koşullarını kullanarak AO olasılığını kalibre ediyor. Domestic Poisson ise yerel lig maçlarından öğrenilen lig-relative hücum ve savunma profilleriyle gol dağılımı oluşturuyor. Bu üç bilgi log-probability uzayında birleşiyor. ML ve Poisson ratingi değiştirmiyor; yalnız kullanıcıya gösterilen Home/Draw/Away yüzdelerini iyileştiriyor. Unseen backtestte Brier 0.566413'ten 0.562065'e, log-loss 0.956259'dan 0.949965'ye indi. Bu tarihsel nested ölçümdür, sabit production karışımının birebir replay'i değildir. Katman 2026/27'de Current AO fallback ile birlikte izleniyor.

11.1 Sık sorulan sorular

Soru	Kısa cevap
ML Elo puanı veriyor mu?	Hayır. Yalnız 1X2 olasılığını değiştirir.
xG ML feature'ı mı?	Hedef maç xG'si hayır; xG maç sonrası rating settlement katmanındadır.
Poisson neden gerekli?	Elo güç farkını, Poisson gol üretim yapısını temsil eder.
Neden yalnız ML kullanılmıyor?	AO anchor açıklanabilirlik ve fallback güvenliği sağlar.
%50/%50 ne demek?	Current ML ve AO Poisson kolları log-probability uzayında eşit karışır.
Model kesin kazanan söyler mi?	Hayır. Üç sonucun olasılığını üretir; en yüksek sınıf accuracy için kullanılır.
55.38 accuracy yeterli mi?	Tek başına karar değildir; Brier, log-loss ve kalibrasyon birlikte değerlendirilir.
Artifact bozulursa ne olur?	Tahmin Current AO 1X2'ye düşer ve neden loglanır.

Tek cümlelik sonuç

ML katmanı Elo'nun yerine geçmez; Elo'nun güç sinyalinin maç bağlamı ve yerel hücum-savunma kanıtıyla daha iyi kalibre edilmiş 1X2 olasılığına dönüştürür.

12. Otorite ve Yeniden Üretim

Kaynak	Rol
contracts/ao_european_elo_v2_production.json	Aktif production parametre otoritesi
src/ao_elo/production_prediction.py	Inference, blend, audit ve fallback
src/ao_elo/ml_features.py	Structural feature schema ve causal feature üretimi
src/ao_elo/domestic_poisson.py	Yerel state, reliability ve Avrupa transferi
artifacts/production_prediction/manifest.json	Frozen artifact/state checksum sözleşmesi
output/final_prediction_ensemble_backtest_2018_2026	Walk-forward kanıt çıktıları